

EXAMEN FINAL: ARQUITECTURA Y SGBD II

SIMULACIÓN DE ENTORNO CRÍTICO - ASTRA DIVINITY V3.0

NIVEL: SENIOR DBA / MENTORÍA DE ELITE

REGLA DE COMPROMISO: Este no es un ejercicio teórico. Cada "bug" sintáctico o falla de arquitectura en producción significa un tiempo de inactividad que la marca no puede permitirse. Escribí código que escale, no solo que funcione.

Módulo 1: Transacciones, Concurrencia y ACID

Escenario: El Salto de Stock Simultáneo

Dos operarios intentan actualizar el stock de la 'Remera Compresión Alpha' (`id_articulo = 50`) al mismo tiempo. Uno suma 100 unidades y el otro resta 20. El sistema debe garantizar que el stock final sea exacto y que el reporte de auditoría refleje una "foto" consistente de los saldos de los clientes en ese microsegundo.

Consigna:

1. Escribí un bloque transaccional que actualice el stock utilizando bloqueos físicos para evitar **Lost Updates**.
2. Configuraré el nivel de aislamiento adecuado para realizar un `SELECT SUM(saldo)` sobre la tabla `billetteras` que sea inmutable durante toda la transacción, sin bloquear a otros escritores.

Módulo 2: Optimización Lógica y Física (SARGability)

Escenario: Dashboard de Ventas Regionales

La siguiente consulta está asfixiando al CPU en el servidor de producción:

```
SELECT p.id_pedido, p.importe
FROM pedidos p
WHERE EXTRACT(YEAR FROM p.fecha) = 2026
      AND p.estado = 'PENDIENTE'
      AND p.id_sucursal = 15;
```

Consigna:

1. Reescribí la consulta para restablecer la **SARGability** (evitá funciones sobre columnas).
2. Escribí la sentencia CREATE INDEX parcial y compuesto que garantice que el motor realice un **Index Scan** (o Index-Only Scan) ignorando los millones de registros 'ENTREGADO'.
3. Explicá por qué poner el ID de la sucursal antes que la fecha en el índice mejora la selectividad del árbol B.

Módulo 3: Vistas y Snapshots Asíncronos

Escenario: Reporte Gerencial de Alta Carga

El gerente de Astra Divinity necesita ver el total facturado por categoría de producto. La tabla tiene 15 millones de filas y el JOIN en tiempo real está provocando *timeouts* en la web.

Consigna:

1. Creá una **MATERIALIZED VIEW** que pre-compute este cálculo.
2. Escribí el comando de refresco que permita actualizar los datos **sin bloquear las lecturas** de los usuarios.
3. Escribí el UNIQUE INDEX obligatorio para que el comando anterior no falle en PostgreSQL.

Módulo 4: Seguridad, RBAC y Criptografía

Escenario: El Firewall de Datos

Se debe dar de alta a un nuevo `analista_marketing`. Este usuario solo debe ver el nombre de los clientes y el importe de sus compras, pero bajo ningún concepto debe ver el `pin_entrega_hash` ni el `telefono_emergencia_cifrado`.

Consigna:

1. Creá un **Rol Plantilla** (NOLOGIN) con los permisos necesarios y una **Vista de Seguridad** que oculte las columnas sensibles.
2. Escribí un UPDATE que utilice `pgcrypto` para hashear un nuevo PIN de entrega con `gen_salt('bf', 12)`. Explicá qué significa el factor de costo '12' a nivel de hardware.
3. Escribí el script de baja segura (3 comandos) para el usuario `analista_marketing` si su terminal es comprometida.

"No escribas consultas que funcionen, escribe consultas que escalen."
Astra Divinity Systems - Departamento de Arquitectura de Datos.